



NOMAD

Wissen, das ohne Internet funktioniert

Die deutsche Fassung von Project NOMAD · Stand Oktober 2026 · Version 1.35.2

Ein Tag ohne Strom



- Plötzlich ist **alles dunkel**
- Kein Licht, kein WLAN, kein Fernseher
- Nach einer Stunde wird es still
- Dann fällt auf: **das Wissen fehlt**

Was dann nicht mehr geht



- Kein Internet, kein WLAN
- Kein Streaming, kein Radio über das Netz
- Das Handy ist schnell leer
- Nachrichten, Wetter, Karten: nicht erreichbar

Vor allem fehlt: das Nachschlagen



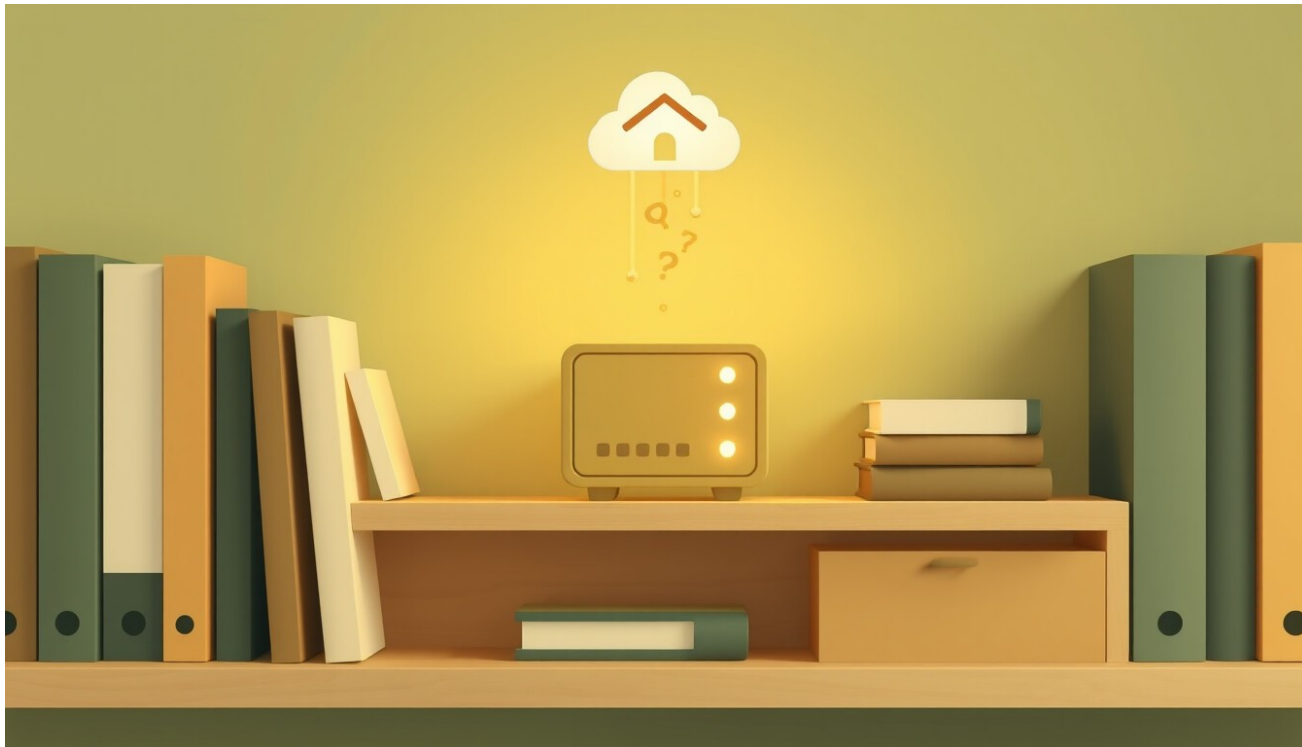
- Wikipedia ist **nicht erreichbar**
- Keine Anleitung für Heizung und Herd
- Keine Hinweise zur Ersten Hilfe
- Keine Karte für die Umleitung

Und die Kinder und Enkel?



- Filme und Spiele fallen weg
- Lernen und Üben geht nicht mehr
- Bücher und Brettspiele helfen
- Wissen zum Anfassen, auch ohne Bildschirm

Die Idee: Wissen ins Haus holen



- NOMAD holt das Wissen **zu Ihnen**
- Es läuft auf einem Rechner bei Ihnen
- Einmal einrichten, einmal laden
- Danach ganz **ohne Internet**

Drei Wörter, einfach erklärt

Ein Server

- Ein Computer, der anderen etwas gibt
- Er steht bei Ihnen im Regal

Offline

- Ohne Internet, ohne Netz
- Alles ist schon im Haus

Der Browser

- Das Fenster, in dem Sie schauen
- NOMAD öffnen Sie wie eine Internetseite

So sieht NOMAD aus: die Kommandozentrale



Die Startseite: Karten, Schnellstart, Supply Depot, Docs, Einstellungen

Was drinsteckt



- **Wikipedia** und Nachschlagewerke
- **Karten:** ganze Länder, auch Deutschland
- Lernen und Üben
- Ein **Chat mit lokaler KI**
- Ihre **eigenen Dokumente**

Weg 1: Die USB-SSD (empfohlen)

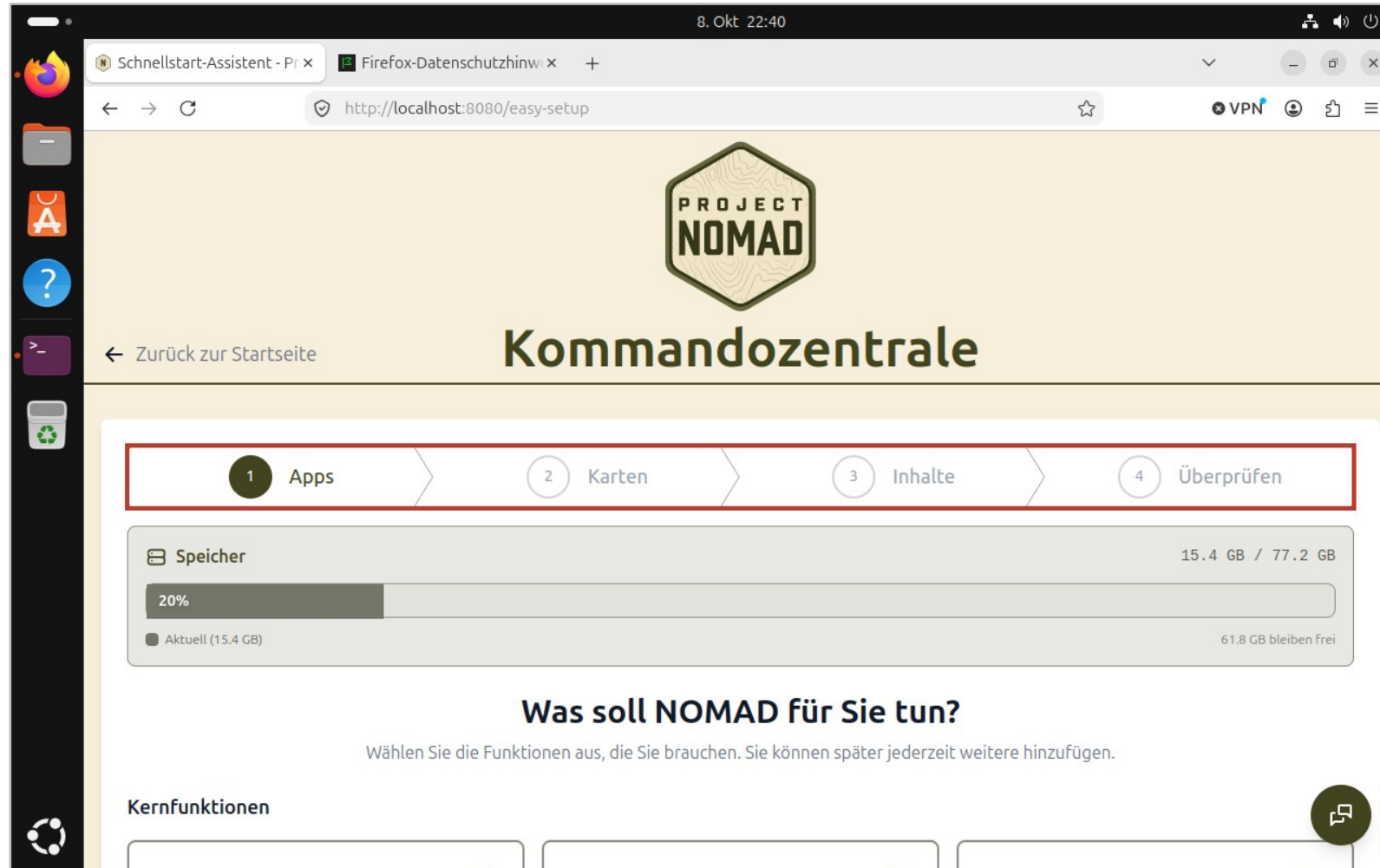


- Kleine, schnelle Festplatte am Kabel (ab 512 GB)
- Fertiges System darauf schreiben
- Vorhandenen Windows-PC davon starten
- **Windows bleibt unberührt**

Weg 2: Ein eigener Rechner

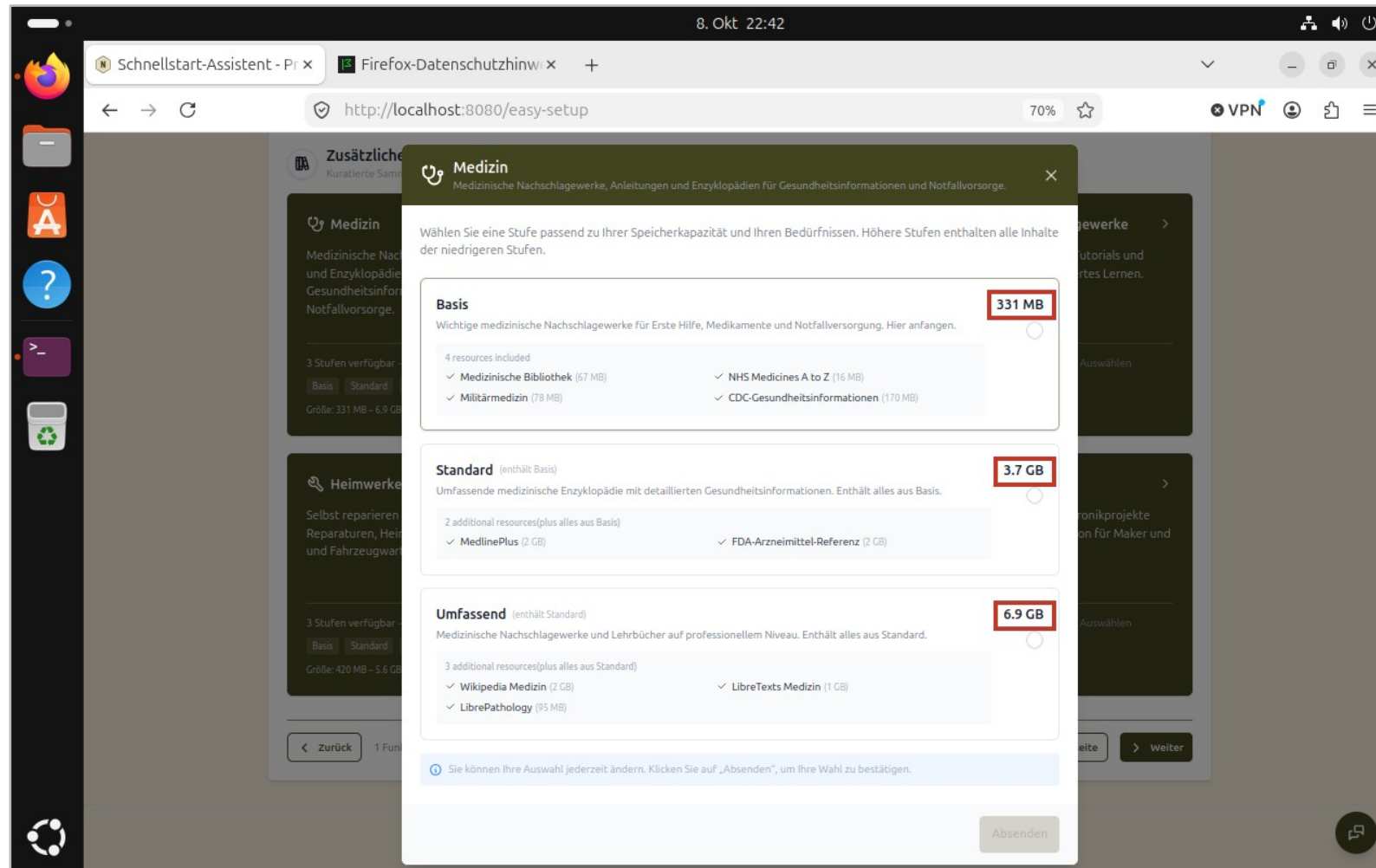
- Einen Rechner ganz für NOMAD freimachen, zum Beispiel ein altes Notebook
- Ubuntu installieren, ein kostenloses Betriebssystem
- Ein Befehl, dann richtet sich NOMAD ein
- Etwas für Technik-Fans, oder mit Hilfe

Schnellstart in vier Schritten



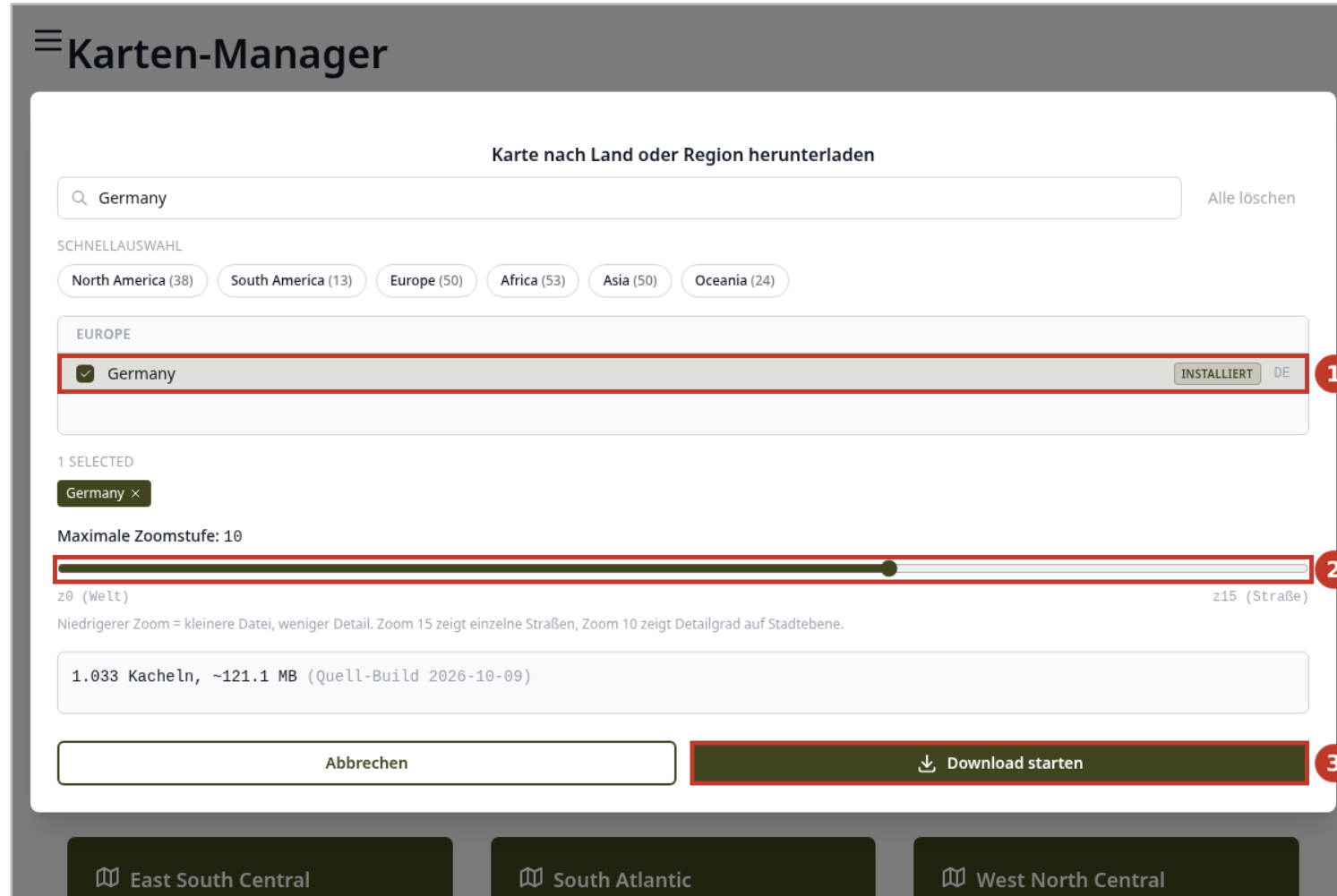
Apps · Karten · Inhalte · Überprüfen

Inhalte: drei Stufen



Essential $\approx$ 6 GB · Standard $\approx$ 36 GB · Comprehensive $\approx$ 89 GB (alle Bereiche zusammen)

Karten: ganze Länder wählen

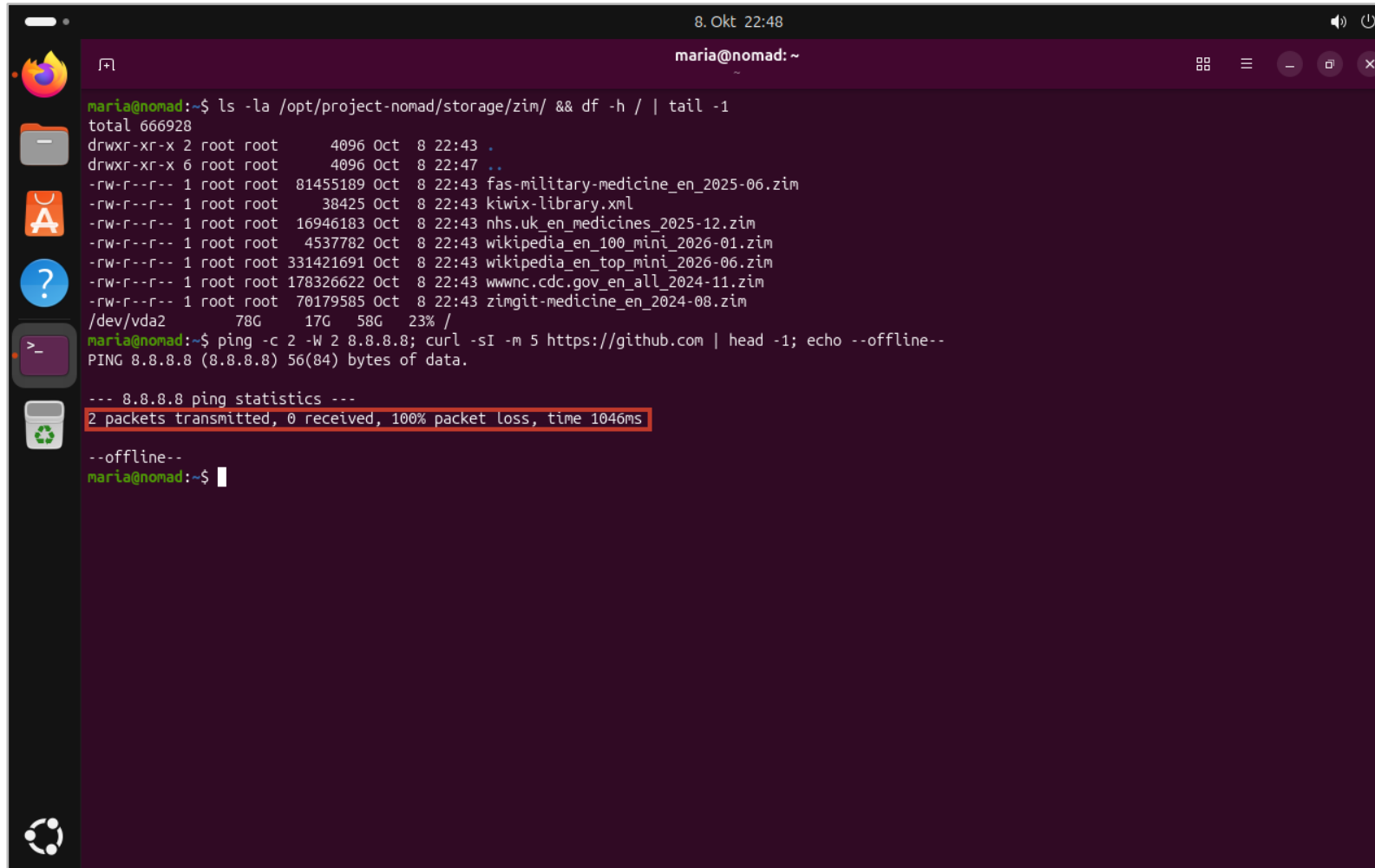


Deutschland bis Stadtebene: etwa 0,12 GB, mit einzelnen Straßen: etwa 5,6 GB

Ab wann geht es ohne Internet?

Stufe	Das geht ohne Internet	Das braucht Internet
A. Gestartet	Rechner starten, Anleitungen lesen	Alles Weitere
B. Inhalte geladen	Wikipedia und Nachschlagewerke lesen und suchen	Neue Inhalte, Updates
C. Karten geladen	Karte der geladenen Länder	Weitere Länder
D. KI eingerichtet	Fragen an den lokalen Assistenten	Modell einmal laden

Der Offline-Test

A terminal window titled '8. Okt 22:48' and 'maria@nomad: ~'. The terminal shows the execution of a command to list files in a specific directory and then a ping test to 8.8.8.8. The ping test results show 100% packet loss, indicating an offline state. The terminal output is as follows:

```
maria@nomad:~$ ls -la /opt/project-nomad/storage/zim/ && df -h / | tail -1
total 666928
drwxr-xr-x 2 root root    4096 Oct  8 22:43 .
drwxr-xr-x 6 root root    4096 Oct  8 22:47 ..
-rw-r--r-- 1 root root 81455189 Oct  8 22:43 fas-military-medicine_en_2025-06.zim
-rw-r--r-- 1 root root   38425 Oct  8 22:43 kiwix-library.xml
-rw-r--r-- 1 root root 16946183 Oct  8 22:43 nhs.uk_en_medicines_2025-12.zim
-rw-r--r-- 1 root root  4537782 Oct  8 22:43 wikipedia_en_100_mini_2026-01.zim
-rw-r--r-- 1 root root 331421691 Oct  8 22:43 wikipedia_en_top_mini_2026-06.zim
-rw-r--r-- 1 root root 178326622 Oct  8 22:43 wwwnc.cdc.gov_en_all_2024-11.zim
-rw-r--r-- 1 root root 70179585 Oct  8 22:43 zingit-medicine_en_2024-08.zim
/dev/vda2      78G   17G   58G   23% /
maria@nomad:~$ ping -c 2 -W 2 8.8.8.8; curl -sI -m 5 https://github.com | head -1; echo --offline--
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1046ms
--offline--
maria@nomad:~$
```

Kabel ziehen · neu starten · Checkliste abhaken

Strom: Wie lange läuft das?



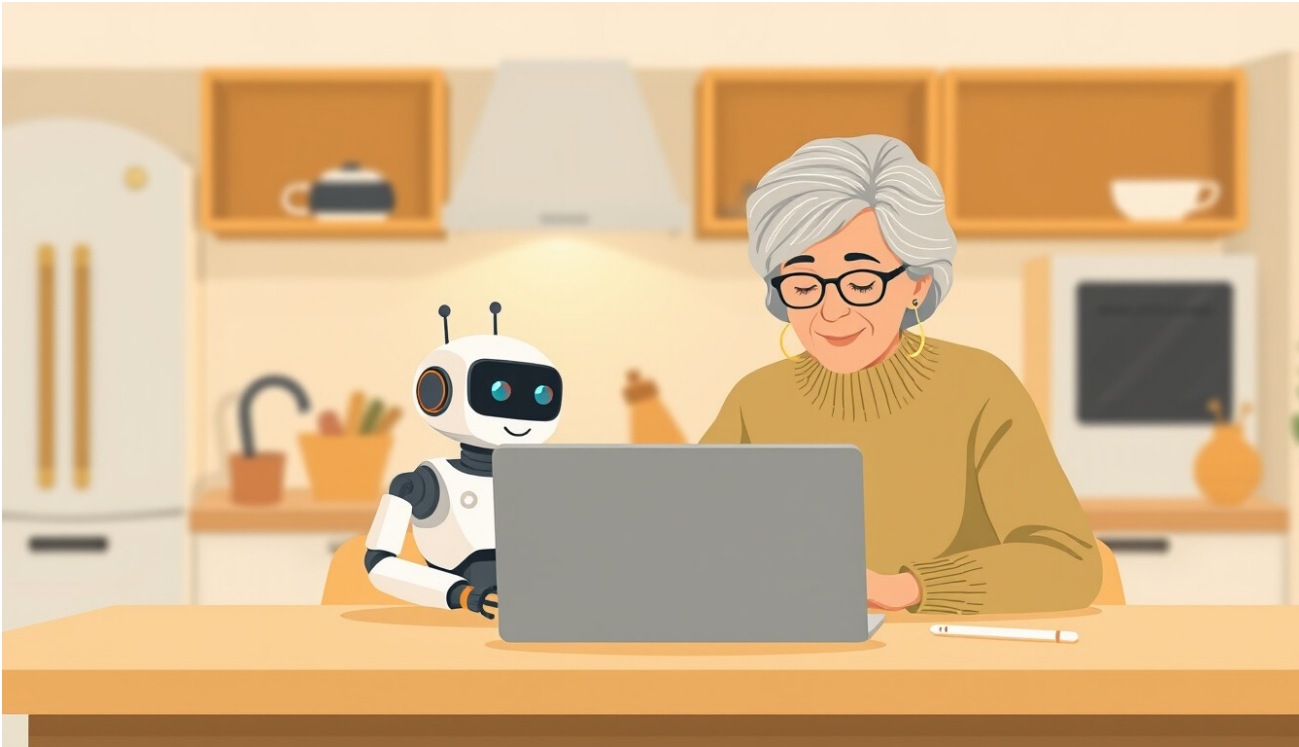
- Notebook im Betrieb: etwa **20 Watt**
- Powerbank 99 Wh: etwa 4 Stunden
- Powerstation 500 Wh: etwa 21 Stunden
- Solarpanel 100 W: im Sommer ≈ 350 Wh am Tag, im Winter oft nur 50 bis 100 Wh

Das Handbuch zum Ausdrucken



- Rund **55 Seiten**, jeder Schritt mit Bild
- Eine **Notfall-Karte** für den Küchenschrank
- Tabellen zum Ausfüllen: Version, Inhalte, Zugangsdaten
- Als **PDF** und als **Webseite (HTML)**

Die Notfall-KI



- Läuft **auf Ihrem Rechner**, ohne Internet
- Antwortet auf Fragen in ganzen Sätzen
- Kann Ihre Dokumente und geladene Nachschlagewerke heranziehen
- Braucht Platz, Arbeitsspeicher und Geduld

Wie schnell? Zahlen aus unserem Test

Messung	Nur Prozessor	Mit Grafikkarte
Antwort (Modell gemma4:e4b)	14 Token/s	106 Token/s
Kontext lesen	50 Token/s	2700 Token/s
Handbuch „CDC“ (178 MB) durchsuchbar machen	ca. 3 Stunden*	7,5 Minuten
Empfehlung	ab 16 GB Arbeitsspeicher	NVIDIA-Karte ab 8 GB

* alter Rechner, 4 Kerne, 8 GB; moderner Rechner etwa 3-mal schneller

Vorsicht: Die KI kann irren



- Kleine Modelle erfinden Antworten, **auch mit Quellenangabe**
- Ein 1,7-Milliarden-Modell riet in unserem Test zu gefährlichem Unsinn bei Erster Hilfe
- Bei Medizin, Sicherheit, Recht: **immer an der Quelle prüfen**
- Die KI ist ein Helfer zum Suchen, **kein Arzt**

Der Stand heute

- Version **1.35.2** veröffentlicht
- Oberfläche und Anleitungen: **deutsch**
- USB-System gebaut und in der Testumgebung geprüft, auch das Update
- Handbuch und Notfall-Karte fertig, PDF und HTML
- Noch offen: Start an einem **echten Windows-PC**

Ehrlich gesagt: Grenzen

- Die Inhalte sind überwiegend **englisch**
- Länderliste und Kartenbeschriftung sind englisch
- Kein Mac, keine ARM-Rechner
- Das Anfangspasswort der USB-SSD ist für alle gleich: bitte ändern
- Nicht alle Nachschlagewerke kann die KI durchsuchen (PDF-Bücher)

Häufige Fragen

- **„Muss ich etwas an meinem Windows ändern?“** Nein.
- **„Ist das überhaupt erlaubt?“** Ja, frei nutzbar nach Apache-2.0.
- **„Brauche ich einen neuen Rechner?“** Weg 1 nutzt Ihren vorhandenen PC.
- **„Und wenn das Netz lange wegbleibt?“** Dann bleibt alles nutzbar, solange Strom da ist.

Zum Schluss



- Sie brauchen: **Strom, einen PC und einmal ein Netz**
- Alles andere bleibt bei Ihnen im Haus
- Quellcode:
github.com/huppiflupp/project-nomad-de
- Original: github.com/Crosstalk-Solutions/project-nomad
- **Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit**